



# Ôn tập lý thuyết - ôn tập lý thuyết môn Tương tác người-máy

Công nghệ thông tin (Đại học Thủy lợi)



Scan to open on Studocu

## **Tổng quan**

1. HCI là mở rộng của 2 lĩnh vực Khoa học Máy tính và Công thái học (một nhánh của tâm lý học)
2. Đầu những năm 70 xuất hiện những khái niệm MMI và UI
3. Đặc điểm của thiết kế phù hợp:
  - a. Nó cho phép người dùng tập trung vào dữ liệu và tác vụ
  - b. Nó cung cấp dữ liệu cho người dùng để thực hiện các tác vụ của họ
4. Ai là người tham gia thiết kế giao diện
  - a. Chuyên gia thiết kế đồ họa
  - b. Người thiết kế giao diện
  - c. Người làm tài liệu kỹ thuật
  - d. Nhân viên kiểm thử
  - e. Nhân viên tiếp thị
  - f. Kỹ sư phần mềm

## **Các đặc trưng của giao diện**

1. Các kiểu tương tác
  - a. Dòng lệnh
  - b. Điền biểu mẫu
  - c. Menu
  - d. Thao tác trực tiếp
  - e. Thuyết hình người
2. Giao diện đồ họa còn được gọi là giao diện WIMP(Win dow, Icon, Menu, Poiter).
3. Bốn đặc tính về thiết kế có khả năng tiếp cận là:
  - a. Khả năng nhận biết
  - b. Khả năng thao tác
  - c. Tính đơn giản
  - d. Tính khoan dung

## **Tính tiện dụng**

1. Khái niệm tính tiện dụng được đề xuất lần đầu vào năm 1979
2. Mười hai vấn đề tính tiện dụng
  - a. Gây nhiễu thị giác
  - b. Làm giảm khả năng đọc thông tin
  - c. Nhiều chi tiết khó hiểu
  - d. Nhiều trò gây bức mình
  - e. Sự điều hướng lẫn lộn
  - f. Điều hướng không hiệu quả
  - g. Tổ chức hoạt động không hiệu quả

- h. Thanh cuộn quá dài và không hiệu quả
  - i. Quá tải thông tin
  - j. Sự không nhất quán trong thiết kế
  - k. Thông tin quá cũ hoặc không đề ngày tháng
  - l. Thiết kế lỗi thời gây nên bởi sự mô phỏng các tài liệu hướng dẫn đã in và hệ thống cũ.
3. 6 nguyên lý thiết kế của Don Norman để thiết kế hệ thống có tính tiện dụng
- a. Sự rõ ràng
  - b. Phản hồi
  - c. Ràng buộc
  - d. Ánh xạ
  - e. Nhất quán
  - f. Gợi ý
4. Có 3 kiểu nhất quán
- a. Nhất quán trong: nhất quán trong từng ứng dụng
  - b. Nhất quán ngoài: nhất quán giữa các ứng dụng trong cùng platform
  - c. Nhất quán ẩn dụ: vd: biểu tượng thùng rác giống với thùng rác ngoài đời thực

### **Bước 1. Hiểu rõ người sử dụng**

1. 3 phân hệ tương tác của mô hình xử lý con người MHP
  - a. Bộ xử lý cảm nhận
  - b. Bộ xử lý nhận thức
  - c. Bộ xử lý vận động
2. Tốc độ đọc của người trưởng thành khoảng 250 từ/phút
3. 3 loại cảm nhận bằng xúc giác:
  - a. Sức ép
  - b. Nhiệt độ
  - c. Mức độ đau
4. Luật Fitts đối với vận động: đích cần đủ lớn, khoảng cách cần đủ nhỏ
5. Thời gian đáp ứng = thời gian phản ứng + thời gian vận động
6. Phân chia người dùng theo kỹ năng sử dụng máy tính
  - a. Người mới bắt đầu
  - b. Người mới
  - c. Người có kinh nghiệm
  - d. Thành thạo
7. Phân chia theo tần suất
  - a. Người dùng thường xuyên
  - b. Người dùng không thường xuyên

## **Bước 2. Hiểu rõ chức năng hoạt động**

1. Kết quả của phân tích nhiệm vụ là người thiết kế sẽ tạo ra một mô hình khái niệm cho giao diện người sử dụng

## **Bước 3. Hiểu thấu đáo những nguyên tắc thiết kế**

1. Mục tiêu trong thiết kế là:
  - a. Giảm bớt công việc bằng mắt nhìn
  - b. Giảm bớt công việc thuộc về trí óc
  - c. Giảm bớt công việc trí nhớ
  - d. Giảm bớt công việc vận động
  - e. Giảm phục thuộc vào công nghệ
2. Thành phần trên giao diện phải có ý nghĩa với người dùng, nếu không có ý nghĩa thì đó là thông tin nhiễu. Tín hiệu là thông tin có ích, nhiễu là thông tin vô nghĩa
3. Các nghiên cứu cho thấy
  - a. Con người có khuynh hướng nhìn văn bản trước, chứ không phải là hình ảnh
  - b. Kiểu chữ to lẫn át các kiểu chữ nhỏ hơn
  - c. Thông tin có sự thay đổi được nhìn trước các thông tin không có sự thay đổi
4. Lược đồ sắp xếp theo trật tự có thể bao gồm
  - a. Theo quy ước
  - b. Theo thứ tự sử dụng
  - c. Theo tần suất sử dụng
  - d. Chức năng
  - e. Tầm quan trọng
  - f. Từ tổng quát đến cụ thể
5. Một bố cục ưa nhìn và có tính thẩm mỹ có phẩm chất sau:
  - a. Cân bằng
  - b. Đối xứng
  - c. Đồng đều
  - d. Có thể dự đoán được
  - e. Liên tục: nhìn lướt qua màn hình một cách rõ ràng, nhịp nhàng, hiệu quả
  - f. Tiết kiệm: dùng ít kiểu cách, kỹ thuật hiển thị và màu sắc
  - g. Đồng nhất: sử dụng đồng nhất về hình dáng, kích cỡ, màu sắc. Dùng khoảng trống phù hợp
  - h. Tỷ lệ cân xứng: phân nhóm dữ liệu hay văn bản với tỷ lệ hài hòa, hợp lý
  - i. Đơn giản: tối ưu hóa số lượng thành phần trên giao diện, căn chỉnh thẳng hàng, hợp lý

- j. Phân nhóm được. Phân nhóm bằng
  - i. Khoảng trắng: khoản trắng vừa đủ
  - ii. Đường viền: không vượt quá 3 loại độ dày và 2 kiểu đường kẻ
  - iii. Màu nền: có 10%, 25%, 75%. Cần nhắc khoảng 25% xám cho nền màn hình.
- 6. Sử dụng không quá 2 họ font, không quá 3 cỡ chữ
- 7. In nghiêng được trình bày tốt nhất với kiểu chữ có chân. in đậm với kiểu chữ không chân
- 8. Mật độ thông tin trên màn hình hoặc cửa sổ không được quá 30%
- 9. Chỉ thị hỗ trợ hoàn tất. vd:

Completion Date:  /  /  (MM/DD/YY)

Frequency:  (D, W, M, Y)

- 10. Căn chỉnh dữ liệu
  - a. Text hoặc vừa text vừa số: căn chỉnh trái
  - b. Số: căn chỉnh phải
  - c. Có hàng text, có hàng số: căn chỉnh hình thang
- 11. Các website thường biến đổi theo 3 phương diện: Cấu trúc, điều hướng, nội dung thông tin
- 12. 3 cách tương tác với web: duyệt web, tìm kiếm thông tin, thu thập thông tin

#### **Bước 4. Phát triển hệ thống menu và lược đồ điều hướng**

- 1. Có 6 cấu trúc menu phổ biến: menu đơn, menu tuần tự tuyến tính, menu đồng thời, menu liên kết, menu thứ bậc hoặc tuần tự, menu bất sự kiện
- 2. Chức năng của menu
  - + Định hướng đến một menu mới
  - + Hiển thị thông tin
  - + Nhập dữ liệu hoặc các tham số
  - + Thực thi một hành động hoặc một thủ tục
- 3. Một menu gồm 4 thành phần:
  - a. Ngữ cảnh: giải thích tại sao menu xuất hiện
  - b. Tiêu đề
  - c. Các mô tả lựa chọn
  - d. Các chỉ dẫn hoàn thành: vd: ctrl + c
- 4. Với Web chỉ nên để menu đến 2 cấp
- 5. Hiển thị vừa phải số lượng lựa chọn của menu

- a. Không có các nhóm thành phần theo logic: 4 - 8 lựa chọn
  - b. Có nhóm thành phần theo logic: 18 - 24 lựa chọn
- 6. Trong một menu không hiển thị quá 6 - 7 nhóm
- 7. Cách lựa chọn menu
  - a. Truy cập  $\geq 90\%$ : menu gấp nếp
  - b. Truy cập từ 31 - 89%: menu chia tách
  - c. Nhỏ hơn thì: menu truyền thống
  - d. Không sắp xếp lại các menu
- 8. Không dùng phím chọn nhanh cho menu xếp tầng, menu pop-up
- 9. Điều hướng và một cấu trúc điều hướng hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất trong tính tiện dụng của hệ thống
- 10. Để điều hướng, người ta sử dụng tìm đường, tìm đường có 4 giai đoạn:
  - a. Định hướng
  - b. Quyết định lộ trình
  - c. Thoe đổi lộ trình
  - d. Xác nhận điểm đến
- 11. Một Website chưa ít nhất 3 cấp độ thành phần điều hướng
  - a. Tổng quát, hoặc toàn site
  - b. Cục bộ và dành riêng
  - c. Nhỏ, hay ghi chú chân trang
- 12. Các loại liên kết
  - a. Liên kết trong: cung cấp điều hướng trong phạm vi một Website
  - b. Liên kết mở neo: trong phạm vi trang, thường dùng khi trang quá dài
  - c. Liên kết ngoài: dẫn tới những trang mới của những Website khác
- 13. Menu xếp tầng là menu cha, có dấu báo >, kích vào sẽ ra menu con xếp tầng lên.

## **Bước 5 Lựa chọn loại cửa sổ thích hợp**

- 1. Hệ thống cửa sổ phổ biến của MS:
  - a. Cửa sổ gốc: chương trình lớn, kiểu là cửa sổ ứng dụng
  - b. Cửa sổ thứ cấp: xuất hiện khi cửa sổ ứng dụng gọi ra một ứng dụng
  - c. Cửa sổ hội thoại: một dạng khác của cửa sổ thứ cấp
- 2. Cửa sổ thứ cấp không có thanh công cụ, không có nút phóng to thu nhỏ, không có thanh trạng thái, kẹp kích thước
- 3. 3 kiểu cách trình bày cửa sổ:
  - a. Kề nhau

- b. Xếp tầng
  - c. Xếp chồng
- 4. Nút What is this? không có ở cửa sổ gốc.
- 5. Có hai loại cửa sổ thứ cấp: phụ thuộc và độc lập
- 6. Phân biệt modal và modeless
  - a. Modal là không cho phép tương tác với cửa sổ khác cho đến khi hộp thoại hiện tại được hoàn tất
  - b. Modeless cho phép kích hoạt các hộp thoại song song
- 7. Cần giới hạn cửa sổ xếp tầng không quá 2 cho một đường dẫn đã cho
- 8. Mũi tên kép >> chỉ báo kích vào để mở hộp thoại trải rộng ra. hộp thoại này nên được mở ra về phía bên phải hoặc xuống dưới
- 9. Biểu tượng tiêu đề, nút phóng to thu nhỏ, thanh menu, thanh trạng thái, thanh cuộn, kẹp kích thước: chỉ có cửa sổ gốc có, thứ cấp và hộp thoại không có.
- 10. Các hộp thoại thuộc modal và modeless, chúng cũng có thể là xếp tầng hoặc trải rộng ra
- 11. Hộp thoại được sử dụng cho:
  - a. Những thông tin không thường xuyên được sử dụng hoặc cần tới
  - b. Những thông tin biết thì tốt
- 12. Kích thước tối ưu cho cửa sổ:
  - a. Với văn bản: khoảng 12 dòng
  - b. với thông tin chữ kết hợp số: khoảng 7 dòng
- 13. Trật tự ưu tiên của cửa sổ là phía dưới, bên phải, bên phải được ưu tiên mạnh hơn.

## **Bước 7. Lựa chọn các điều khiển thích hợp trên màn hình**

- 1. Lựa chọn điều khiển đúng là rất quan trọng để hệ thống thành công
- 2. Nguyên tắc lựa chọn quan trọng về điều khiển
  - a. Một điều khiển phải nhìn thấy được cách nó làm việc, và làm việc như cách nó được nhìn thấy
  - b. Một điều khiển phải được sử dụng chính xác như thiết kế của nó hướng tới
  - c. Một điều khiển phải được trình bày một cách tiêu chuẩn
- 3. 7 nhóm điều khiển trên màn hình:
  - a. Các điều khiển có khả năng thi hành
    - i. Nút lệnh
    - ii. Thanh công cụ
  - b. Các điều khiển nhập văn bản hoặc chỉ đọc: Textbox
  - c. Các điều khiển lựa chọn: radio button, checkbox, bảng màu, listbox, hộp danh sách drop down, pop - up.

- d. Các điều khiển kết hợp nhập/ lựa chọn: hộp tăng giảm, commobox
- e. Các điều khiển thao tác khác:
  - i. Thanh trượt: slider
  - ii. Các thẻ: tabs
  - iii. Điều khiển dạng chọn ngày tháng
  - iv. Thanh cuộn
- f. Các điều khiển tùy biến
- g. Các điều khiển trình diễn
  - i. Text tĩnh: label
  - ii. Hộp nhóm: group box
  - iii. Chú giải: tooltip
  - iv. Thanh chỉ báo tiến trình
- 4. Trong hộp thoại và cửa sổ thì hạn chế ở 6 nút lệnh hoặc ít hơn.
- 5. Không nên sử dụng quá 8 radio cho một lựa chọn, nếu quá thì nên dùng combobox
- 6. Preview có hiệu quả là khi có thể cho người dùng hình dung ra trước kết quả trước khi thực nó thực sự xảy ra.
- 7. Các loại preview:
  - a. Biểu tượng: các icon shape được nhìn thấy hầu như giống với hình khi thực sự được chọn
  - b. Trừu tượng: dùng bitmap để chỉ ra một cách trừu tượng kết quả: ví dụ như chọn styles của border trong word
  - c. Mẫu: phản ánh chính xác kết quả lựa chọn, nó ko phải biểu tượng, vì không dùng bitmap
  - d. Bản sao xấp xỉ, ví dụ như trình diễn trước hình nền máy tính trước khi được thiết lập
  - e. Bản sao chính xác, ví dụ cho thấy chính xác kiểu văn bản sẽ được in ra trước khi in
- 8. Chọn điều khiển sao cho quen thuộc, giảm thao tác cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ. Nên dùng mục nhập có hỗ trợ ( gợi ý hiển thị) nếu có thể.

## **Bước 8. Viết văn bản và thông báo rõ ràng**

1. Tính dễ đọc là mức độ có thể hiểu được của đoạn văn. Ảnh hưởng bởi: 4 yếu tố quyết định:
  - a. Độ dài từ
  - b. Độ dài câu
  - c. Số lượng âm tiết
  - d. Tính phổ biến của từ
 Yếu tố ảnh hưởng: tổ chức, cách bố trí, định dạng thông tin



2. Hãy viết ở trình độ dễ đọc ở dưới trình độ đọc của đối tượng hướng tới
3. Viết thông báo cần:
  - a. Không nhiều hơn 20 từ cho một câu, 6 câu cho một đoạn
  - b. Là câu khẳng định, tích cực, chủ động
4. Có hai loại thông báo:
  - a. Thông báo hệ thống: thông báo trạng thái của hệ thống.... Gồm 5 loại:
    - i. Thông báo trạng thái. vd trạng thái copy 1 file
    - ii. Thông báo thông tin: cung cấp tình trạng của hệ thống
    - iii. Thông báo cảnh báo: vd: cảnh báo khi chưa lưu file đã đóng
    - iv. Thông báo hành động: yêu cầu người dùng chú ý đến, đưa ra quyết định để hệ thống tiếp tục làm việc. Cần quyết định của người dùng để tiếp tục làm việc. Thông báo lỗi: khi user dùng hệ thống ko đúng cách sẽ gặp lỗi, hãy thông báo lên
    - v. Thông báo hỏi: yêu cầu thông tin từ user
  - b. Thông báo chỉ dẫn: đôi khi còn gọi là thông báo nhắc: nhắc cách thức làm việc. vd: các thông báo hiện lên khi cài đặt một chương trình
5. Trình bày văn bản với các câu ngắn, từ quen thuộc. Trình bày theo phong cách như đang nói.
6. Chỉ dẫn văn bản cho website:
  - a. Hạn chế từ ngữ thu hút chú ý đến trang web. Trình bày văn bản có tính tương phản cao với nền
  - b. Văn bản ngắn gọn, rõ ràng, mỗi đoạn chỉ nên chứa một ý chính
  - c. Giảm thiểu liên kết trong văn bản, đặt chúng ở đầu, cuối hoặc các phần của văn bản.
  - d. Tăng khả năng đọc lướt bằng cách: dùng cách danh sách đánh đầu dòng, các bảng, các tiêu đề con, làm nổi bật phần quan trọng
  - e. Xem xét nhu cầu quốc tế hóa, phục vụ các đối tượng quốc tế
  - f. Cung cấp tiêu đề trang bằng từ khóa ngắn gọn, có ý nghĩa, viết theo kiểu chữ hỗn hợp, phong cách tiêu đề mục
  - g. Hiện thị thông báo lỗi chính xác, trực quan, gây chú ý
  - h. Các liên kết có tính mô tả, có thể phân biệt được, dự đoán được

## **Bước 9. Cung cấp thông tin phản hồi, hướng dẫn hỗ trợ hiệu quả.**

1. Thời gian tải xuống tối đa là 10s, sử dụng hình ảnh hiển thị tăng dần hoặc lớn dần.
2. Thời gian chờ
  - a. Dưới 10s: đưa ra tín hiệu busy, vòng tròn xoay, con trỏ đồng hồ cát
  - b. Từ 10s đến 1 phút: Dùng con lăn hoặc thanh ngang để chỉ báo tiến trình
  - c. Hơn 1 phút: Hiển thị thanh chỉ báo tiến độ, hiển thị % đã hoàn thành hoặc thời gian đã trôi qua. Khi hoàn tất thì đưa ra xác nhận nó đã hoàn tất.
3. Sử dụng không quá 6 âm thanh khác nhau
4. Có hai loại lỗi:
  - a. Lỗi sơ xuất: Kết quả của hành vi ngẫu nhiên xảy ra, không theo ý muốn (thường là dễ phát hiện)
  - b. Lỗi sai lầm: Kết quả của việc hình thành mô hình hoặc mục tiêu sai, sau đó thực hiện (Thường không dễ phát hiện)
5. Lỗi sơ xuất được giảm đi khi thiết kế các ứng dụng phù hợp với yếu tố con người.
6. Lỗi sai lầm được giảm đi khi giảm đi các mơ hồ trong thiết kế (kiểm thử tính tiện dụng)
7. Hướng dẫn có thể mô tả trong
  - a. Dạng bản in ra giấy của hệ thống
  - b. Tài liệu trực tuyến
  - c. Đào tạo trên máy tính, thông báo hướng dẫn hoặc nhắc nhở
  - d. Thông báo hệ thống
8. Hướng dẫn hữu ích là trả lời các câu hỏi sau
  - a. Cái này là cái gì
  - b. Nó làm gì
  - c. Làm thế nào để nó làm điều đó
  - d. Vai trò của nó trong tổng thể chương trình
9. Người dùng tương tác với tài liệu qua 3 giai đoạn rõ ràng:
  - a. Tìm kiếm thông tin có liên quan
  - b. Hiểu những gì được viết trong tài liệu
  - c. Áp dụng sự hiểu biết đó với tác vụ hiện tại để giải quyết vấn đề
10. Trợ giúp định hướng tác vụ gồm:
  - a. các chỉ dẫn hoặc lời nhắc
  - b. Phương tiện trợ giúp (Help), nút help trên thanh công cụ

- c. Trợ giúp theo ngữ cảnh, vd như chú giải tooltip, trường chú giải cho nút lệnh
- d. Trợ giúp định hướng theo tác vụ, help topic, phần mô tả các bước để hoàn thành 1 tác vụ nào đó
- e. Trợ giúp tham khảo: cuốn sách tham khảo trực tuyến
- f. Thuật sĩ: một chuỗi các cửa sổ thứ cấp có thể chuyển qua lại bằng nút back và next, mỗi cửa sổ có thể bao gồm hướng dẫn, yêu cầu lựa chọn, hoặc cung cấp thông tin... cuối của tác vụ sẽ có nút finish để kết thúc. vd: các cửa sổ xuất hiện khi cài đặt một phần mềm.

## **Bước 11. Đồ họa, biểu tượng, hình ảnh**

1. Đồ họa có thể là: hình ảnh, biểu tượng, mục điều hướng, bản đồ, biểu trưng
2. Dùng đồ họa không hợp lý có thể:
  - a. Gây nhầm lẫn cho người sử dụng
  - b. Dẫn tới thiếu khả năng điều hướng và phân tán
3. Biểu tượng là hình vẽ tượng trưng, thường được dùng để biểu diễn các đối tượng và hành động mà người sử dụng có thể tương tác hoặc thao tác với chúng.
4. Phân loại biểu tượng:
  - a. Icon: Những thứ trông tương tự hàm ý nó mang lại
  - b. Chỉ dẫn (index): Biểu tượng mang dấu hiệu để chỉ tới một ý nghĩa nào đó. vd: cột cờ Hà Nội là biểu tượng cho Hà Nội.
  - c. Ký hiệu (Symbol): một dấu hiệu có thể hoàn toàn tùy ý theo hình dáng.  
Ngoài ra, còn có 5 định nghĩa mở rộng cho biểu tượng
5. Đặc tính kỹ thuật của biểu tượng
  - a. Cú pháp: Chỉ cấu trúc vật lý của biểu tượng, hình vuông hay tròn, đỏ hay xanh, to hay nhỏ ...
  - b. Ngữ nghĩa: là ý nghĩa của biểu tượng, nó chỉ đến cái gì, nó có rõ ràng không.
  - c. Tính thực tế: khi tạo ra và dùng nó trong thực tế thì có đủ minh họa rõ ràng, có phù hợp với độ phân giải màn hình không
6. Nhân tố ảnh hưởng đến tính tiện dụng của biểu tượng:
  - a. Quen thuộc: nếu không quen thuộc sẽ mất thời gian tiếp thu
  - b. Đơn giản: rườm rà, nhiều bộ phận sẽ khiến người sử dụng lúng túng.
  - c. Sáng sủa, rõ ràng: hình dạng, màu sắc, đậm nhạt rõ ràng.

- d. Nhất quán: nhất quán về hình dạng và cấu trúc khi ở những kích thước khác nhau và màn hình khác nhau.
  - e. Trực tiếp
  - f. Hiệu quả: trong màn hình không gian nhỏ, so sánh tính hiệu quả truyền đạt của nó so với một từ ngữ.
  - g. Dễ phân biệt
  - h. Phù hợp với ngữ cảnh: ngữ cảnh có thể làm thay đổi ý nghĩa của biểu tượng. vd dấu X, có lúc là xóa, có lúc là cấm hay cảnh báo.
  - i. Phù hợp với mong đợi của người dùng: biểu tượng nên có ý nghĩa là sự mong đợi của người dùng, chứ ko phải là cấm người dùng làm gì đó.
  - j. Tính phức tạp của tác vụ: khi tác vụ phức tạp, biểu tượng có thể đi kèm từ ngữ để giải thích
7. Biểu tượng thành công khi:
- a. Trông khác biệt so với các biểu tượng khác
  - b. Thể hiện rõ ràng cái mà nó đại diện cho
  - c. Có khả năng nhận ra ở kích thước nhỏ hơn 16 pixel vuông
  - d. Nhìn hợp lý ở cả dạng trắng đen cũng như có màu sắc
8. Vùng nóng của biểu tượng là vùng cho phép biểu tượng được lựa chọn: vùng này nên chiếm toàn bộ kích thước biểu tượng
9. Nguyên tắc chọn hình ảnh cho biểu tượng
- a. Chọn những hình ảnh có sẵn
  - b. Hình ảnh dùng cho danh từ, không phải động từ
  - c. Hình ảnh mang tính truyền thống
  - d. Cân nhắc quy chuẩn văn hóa, xã hội của người sử dụng
10. Các hình động nên hiển thị ở tốc độ tối thiểu 16 khung hình/ giây
11. Một icon thường gồm: đường viền, nền, hình ảnh, nhấn
12. Icon nên sử dụng tiết kiệm màu, 1 gam màu xám và thêm 1, 2 màu.
13. Sử dụng không quá khoảng 8 - 12 chức năng yêu cầu biểu tượng cùng lúc. Không trình bày quá 20 biểu tượng.
14. Phân đoạn video ngắn, từ 60 - 90 phút
15. Nên cân nhắc:
- a. Sử dụng video có sẵn -> giảm chi phí
  - b. Sử dụng audio -> nhiều trường hợp hiệu quả ko kém video
  - c. Dùng slide trình diễn có audio -> hiệu quả, nhanh chóng.
16. Tốc độ âm thanh nên khoảng 160 từ/phút

## **Bước 12. Chọn màu phù hợp**

1. Màu sắc là sự kết hợp của sắc tố, sắc độ và độ sáng.

2. Một số hệ màu: RGB (red, green, blue), CMYK (dùng trong in ấn sách báo), LAB (dùng trong chỉnh sửa ảnh KTS), SHB (dùng trong chỉnh ảnh chân dung)
3. Các gam màu sắc:
  - a. Màu nóng tự mang trong nó sự lôi cuốn và đáng chú ý
  - b. ... đọc trong slide
4. Một số phối hợp tương phản hiệu quả trong thiết kế
  - a. Red on white
  - b. Green on white
  - c. Black on white
  - d. Black on yellow
5. Hiện thị không quá 4 màu sắc tại một thời điểm, sử dụng các màu sắc trên thanh công cụ một cách tiết kiệm
6. Nút màu đỏ trội hơn nút màu xanh 21% (nút đỏ chữ trắng và nút xanh chữ trắng)
7. Sử dụng màu cần tránh: chỉ dựa hoàn toàn vào màu sắc, dùng quá nhiều màu sắc tại một thời điểm, dùng màu thiếu tương phản như: vàng và trắng, đen và nâu ...

### **Bước 13. Tổ chức bố trí các trang và cửa sổ**

1. Nguyên tắc chung:
  - a. Hiện thị khối lượng thông tin hợp lý
  - b. Tổ chức luồng thông tin logic, đủ nghĩa, dễ hiểu
  - c. Đặt các điều khiển quan trọng nhất ở phía trên, bên trái. Duy trì luồng thông tin từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
  - d. Bố cục nên có tính thẩm mỹ, cân chỉnh, cân đối, phân nhóm rõ ràng hợp lý.
  - e. Trình bày thông tin có trọng tâm, nhấn mạnh
  - f. Cung cấp thông tin nhất quán: nhất quán trong, nhất quán ngoài, nhất quán ẩn dụ
2. Các nguyên tắc chỉ dẫn về tổ chức
  - a. Tạo các phân nhóm: nhóm các thành phần có liên quan đến nhau. Dùng khoảng trắng, đường bao, màu sắc hoặc các tiêu đề mục để phân nhóm.
  - b. Các đường bao
  - c. Các điều khiển phụ thuộc
  - d. Cân chỉnh và cân đối
3. Không quá 50 đến 60 ký tự trên một dòng